

Entrega 1 - Banco de Dados

Objetivo: Apresentar em documento a criação de índices para melhorar a performance das consultas e justificar tal criação.

Módulo Administrador:

1. Gestão de Cadastros: Aborda o objetivo 2.2 ao estruturar os cadastros de alunos, responsáveis, professores, áreas, disciplinas, turmas e rags. Também compõe o RF02.

```
SELECT * FROM ALUNO WHERE CPF = '12345678900';
```

```
CREATE UNIQUE INDEX IDX_ALUNO_CPF ON ALUNO (CPF);  
CREATE UNIQUE INDEX IDX_PROFESSOR_CPF ON PROFESSOR (CPF);  
CREATE UNIQUE INDEX IDX_RESPONSAVEL_CPF ON RESPONSAVEL (CPF);
```

Justificativa: Na prática o CPF não vai ser PK, mas é importante que seja único também. E em vez de ler a tabela inteira, o banco acha 1 linha pelo índice

2. Log de publicações: Aborda o objetivo 3.7 de fazer as alterações serem rastreáveis e o RF07 de registrar autor revisor, datas e versões relevantes.

```
SELECT * FROM HISTORICO  
WHERE USUARIO_ID = 7  
AND DATA_HORA >= DATE '2026-09-01' AND DATA_HORA < DATE '2026-10-01';
```

```
SELECT * FROM HISTORICO  
WHERE ACOMPANHAMENTO_ID = 150  
ORDER BY DATA_HORA;
```

```
CREATE INDEX IDX_HIST_USUARIO_DATA  
ON HISTORICO (USUARIO_ID, DATA_HORA);  
CREATE INDEX IDX_HIST_ACOMP_DATA  
ON HISTORICO (ACOMPANHAMENTO_ID, DATA_HORA);
```

Justificativa: Cada publicação fica registrado num histórico, com o índice a consulta fica limitada somente ao usuário/acompanhamento no período estabelecido.

3. Relatório e exportação de dados: Especificamente a extração da ficha total de professores. Aborda a RF10.

```
SELECT PTD.DICIPLINA_ID, COUNT(DISTINCT P.PROFESSOR_ID) AS QTD_PROFESSORES  
FROM PROFESSOR P  
INNER JOIN PROFESSOR_TURMA_DICIPLINA PTM ON PTM.PROFESSOR_ID = P.PROFESSOR_ID  
WHERE P.DATA_CADASTRO >= DATE '2026-01-01' AND P.DATA_CADASTRO < DATE '2026-07-01'  
GROUP BY PTM.DICIPLINA_ID;
```

```
CREATE INDEX IDX_PROFESSOR_DATA_CAD ON PROFESSOR (DATA_CADASTRO);
CREATE INDEX IDX_PTD_DISCIPLINA
    ON PROFESSOR_TURMA_DISCIPLINA (DISCIPLINA_ID, PROFESSOR_ID);
```

Justificativa: Filtro pré-exportação que limita a consulta de professores pela data de cadastro, fazendo o banco só ler os professores do período. A disciplina vem da tabela de vínculo, passa direto pelo índice que já tem as duas colunas usadas. Então, o administrador tem em mãos bem rápido, a quantidade de professores por disciplina.

4. Relatório e exportação de dados: Especificamente a extração da ficha total de alunos. Aborda a RF10.

```
SELECT A.ALUNO_ID, M.TURMA_ID, AVG(AC.MEDIA) AS MEDIA_TOTAL
FROM ALUNO A
INNER JOIN MATRICULA M ON M.ALUNO_ID = A.ALUNO_ID AND M.ANO_LETIVO = 2026
INNER JOIN ACOMPANHAMENTO AC ON AC.ALUNO_ID = A.ALUNO_ID AND AC.ANO_LETIVO = 2026
WHERE A.DATA_CADASTRO >= DATE '2026-01-01' AND A.DATA_CADASTRO < DATE '2027-01-01'
GROUP BY A.ALUNO_ID, M.TURMA_ID;
```

```
CREATE INDEX IDX_ALUNO_DATA_CAD ON ALUNO (DATA_CADASTRO);
CREATE INDEX IDX_MATRICULA_ALUNO ON MATRICULA (ALUNO_ID, ANO_LETIVO);
CREATE INDEX IDX_ACOMP_ALUNO_MEDIA
    ON ACOMPANHAMENTO (ALUNO_ID, ANO_LETIVO, MEDIA);
```

Justificativa: Filtro pré-exportação que limita a consulta de alunos pela data de cadastro, fazendo o banco ler só os alunos do período em vez da tabela inteira. Com a tabela MATRICULA, o índice devolve o aluno, seu ano letivo e sua turma. Já da tabela ACOMPANHAMENTO vem a média, calculada direto pelo índice, sem abrir a tabela. Para ter em mãos facilmente a quantidade de alunos na instituição e uma percepção do aprendizado.

Módulo Professor:

1. Registro de notas: Aborda a regra 3.2 ao em que o professor somente poderá registrar ou editar acompanhamentos de turmas e disciplinas às quais estiver vinculado. Também compõe a RF05

```
SELECT 1 FROM PROFESSOR_TURMA_DISCIPLINA
WHERE PROFESSOR_ID = 20 AND TURMA_ID = 3 AND DISCIPLINA_ID = 5;
```

```
SELECT 1 FROM ACOMPANHAMENTO
WHERE ALUNO_ID = 10 AND DISCIPLINA_ID = 5 AND ANO_LETIVO = 2026 AND BIMESTRE = 1;
```

```
CREATE UNIQUE INDEX IDX_PTD_PROFESSOR
    ON PROFESSOR_TURMA_DISCIPLINA (PROFESSOR_ID, TURMA_ID, DISCIPLINA_ID);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX IDX_ACOMP_UNICO  
ON ACOMPANHAMENTO (ALUNO_ID, DISCIPLINA_ID, ANO_LETIVO, BIMESTRE);
```

Justificativa: Consulta verificação de vínculo antes de registrar notas. Ou seja, pra verificar se o professor dá aula naquela turma e disciplina. E em seguida garante que cada aluno só um lançamento pode ser feito na mesma disciplina e no mesmo bimestre.

2. Consulta por aluno: Aborda RF10, por consultar registro e retornos relacionados a suas turmas.

```
SELECT A.NOME, AC.DISCIPLINA_ID, AC.BIMESTRE, AC.MEDIA  
FROM ALUNO A  
INNER JOIN MATRICULA M ON M.ALUNO_ID = A.ALUNO_ID  
INNER JOIN ACOMPANHAMENTO AC ON AC.ALUNO_ID = A.ALUNO_ID AND AC.ANO_LETIVO = M.ANO_LETIVO  
WHERE A.NOME LIKE 'ZE%'  
      AND M.TURMA_ID = 1  
      AND M.ANO_LETIVO = 2026  
ORDER BY AC.DISCIPLINA_ID, AC.BIMESTRE;
```

```
REATE INDEX IDX_ALUNO_NOME ON ALUNO (NOME);  
CREATE INDEX IDX_MATRICULA_TURMA ON MATRICULA (TURMA_ID, ANO_LETIVO);  
CREATE INDEX IDX_ACOMP_ALUNO_DISC  
ON ACOMPANHAMENTO (ALUNO_ID, ANO_LETIVO, DISCIPLINA_ID, BIMESTRE);
```

Justificativa: Facilita a pesquisa do professor ao digitar o nome do aluno e escolher a turma. O índice de nome acha o aluno pelo começo do nome e o de matrícula filtra os alunos da turma no ano. As notas saem só daquele aluno sem precisar ler a tabela inteira nem ordenar depois. Por fim, a média total é calculada a partir dessas notas.

3. Consulta por turma: Aborda RF10, por consultar registro e retornos relacionados a suas turmas.

```
SELECT A.NOME, AC.MEDIA  
FROM ACOMPANHAMENTO AC  
INNER JOIN ALUNO A ON A.ALUNO_ID = AC.ALUNO_ID  
WHERE AC.TURMA_ID = 3 AND AC.ANO_LETIVO = 2026  
      AND AC.DISCIPLINA_ID = 5 AND AC.BIMESTRE = 1;
```

```
REATE INDEX IDX_ACOMP_TURMA  
ON ACOMPANHAMENTO (TURMA_ID, ANO_LETIVO, DISCIPLINA_ID, BIMESTRE);
```

Justificativa: Em tela, o professor escolhe a turma, a disciplina e o bimestre, e o índice tem essas colunas mais o ano letivo para não misturar todos anos que já passaram. Portanto, o banco lê só as notas daquela turma naquela disciplina e bimestre, em vez de percorrer os acompanhamentos da instituição toda.

Módulo Responsável:

1. Vínculo: Aborda a regra 3.8 em que o responsável pode ter vínculo com mais de um aluno. Compõe também o RF08

```
SELECT ALUNO_ID FROM RESPONSAVEL_ALUNO WHERE RESPONSAVEL_ID = 30;
```

```
CREATE UNIQUE INDEX IDX_RESP_ALUNO  
ON RESPONSAVEL_ALUNO (RESPONSAVEL_ID, ALUNO_ID);
```

Justificativa: Toda tela do responsável começa listando os alunos vinculados a ele. O banco acha só os vínculos daquele responsável direto no índice, sem varrer todos os vínculos da escola. E por ser UNIQUE o mesmo vínculo não se repete, mas permite mais de um.

2. Boletim escolar com seleção de bimestres: Atende a Regra 3.6, em que somente registros publicados podem ser visualizados pelo responsável. Também compõe o RF08.

```
SELECT DISCIPLINA_ID, BIMESTRE, MEDIA  
FROM ACOMPANHAMENTO  
WHERE ALUNO_ID = 10 AND ANO_LETIVO = 2026  
      AND STATUS = 'PUBLICADO'  
      AND BIMESTRE IN (1, 2);
```

```
CREATE INDEX IDX_ACOMP_BOLETIM  
ON ACOMPANHAMENTO (ALUNO_ID, ANO_LETIVO, STATUS, BIMESTRE);
```

Justificativa: O responsável escolhe quais bimestres quer ver no boletim, e só podem aparecer notas publicadas. O status está dentro do índice então o banco lê só as notas publicadas daquele aluno nos bimestres escolhidos, sem percorrer a tabela inteira.